



Lucis Gestion

Plataforma operativa y financiera para pequeñas panaderías artesanales

 Angular 22 + Firebase · Trabajo de Fin de Máster

 <https://lucis-gestion-6cea2.web.app/>

¿DE DONDE NACE ESTE PROYECTO?

Este proyecto nació de una conversación familiar. Llamaba a mi mamá cerca de navidad y me comenta que en su emprendimiento con mi hermano había vendido más de 100 pan dulces, a lo que me alegre mucho por ella. Luego de unos días cuando la volvi a llamar le consulté si había tenido una buena ganancia después de esa venta, y ella me contesto, no se. Esa respuesta me mostró un problema que va mucho más allá de un solo emprendimiento.

En Argentina, la inflación es un desafío constante, pero también lo es la falta de herramientas de gestión. Muchos pequeños negocios que recién empiezan registran ventas, usualmente en papel o en excel, pero no controlan con precisión sus costos, márgenes y gastos diarios.

Sin esa información, es difícil tomar decisiones, planificar y sostener el crecimiento.

Por eso decidí crear una solución para que mi mamá, mi hermano y otros emprendedores puedan gestionar mejor su negocio, con datos claros y decisiones informadas.

EL DOLOR DEL NEGOCIO

Los flujos manuales generan costes ocultos y falta de visibilidad financiera.
Tomando de ejemplo el negocio de mi mama “Lucis Delicatesen”:

OPERATIVO

- Recetas calculadas con hojas de cálculo y/o a mano con estimaciones imprecisas.
- Inventario gestionado manualmente, con roturas de stock frecuentes que frenan la producción y provocan retraso en la entrega.
- Ventas y producción desconectadas entre sí.

FINANCIERO

- Sin KPIs en tiempo real para tomar decisiones estratégicas.
- Costes fijos no integrados en el análisis de rentabilidad provocan una falsa sensación de haber ganado dinero que luego no se ve en la cuenta de banco.
- Imposibilidad de identificar productos estrella o clientes clave, haciendo que sea muy difícil crecer como negocio.

UN FLUJO OPERATIVO INTEGRADO EN UNA SOLA PWA

Lucis Gestión integra todas las operaciones esenciales de panadería artesanal en una PWA responsiva y lista para producción.



RECETAS Y COSTES

Coste unitario real y precio de venta sugerido basado en ingredientes.



CLIENTES

Gestión, búsqueda y comunicación directa por WhatsApp.



INGREDIENTES E INVENTARIO

Control de stock, alertas de nivel bajo e historial de precios.



INFORMES FINANCIEROS

Análisis de ingresos, costes, margen, exportación a PDF/Excel y integración de análisis con Gemini. 🌈



VENTAS Y PEDIDOS

Ciclo completo con estados y deducción automática de stock.



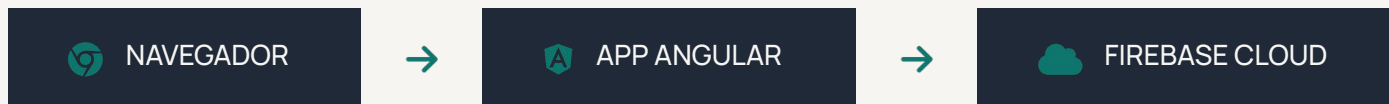
COSTES FIJOS

Registro mensual integrado en el análisis financiero general.

MODERNO Y ESCALABLE

Arquitectura cloud-native con Angular 22 y Firebase garantiza rendimiento, seguridad y despliegue continuo.

CAPA	TECNOLOGÍA	ROL
Frontend	Angular 22 Standalone	SPA responsiva + PWA
Estado	Signals + NgRx Signals	Reactividad sin boilerplate
Backend	Firebase Auth + Firestore	Auth segura + BD en tiempo real
Hosting	Firebase Hosting	CDN global, HTTPS, PWA
Calidad	Vitest · ESLint · Playwright	Tests unitarios, lint, E2E
Continuidad Operativa	Backup y restore	Sistema listo para guardar estado y recuperarlo.



ARQUITECTURA MODULAR PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO

La separación en capas features / core / shared permite escalar y mantener el código sin acoplamiento.



FEATURES/ — módulos de negocio por dominio (recetas, ventas, clientes...)



CORE/ — servicios, guards, stores NgRx y modelos de datos



SHARED/ — componentes UI reutilizables, layout, pipes y directivas



MODOS DUALES — producción (Firebase real) y demo (mock en memoria)

FEATURES/

CORE/

SHARED/

MODOS DUALES (PROD / DEMO)

FLUJO DE TRABAJO DIARIO: CÓMO SE GENERA VALOR

Cada venta actualiza automáticamente el inventario y los KPIs financieros en tiempo real.

01

Ingresar datos de clientes, costes mensuales y stock de ingredientes con sus costos y cantidades.



02

Componer recetas con cantidades exactas



03

Calcular coste unitario y precio sugerido de venta

04

Registrar ventas y pedidos de clientes



05

Actualizar inventario automáticamente al confirmar la venta



06

Monitorizar márgenes y KPIs de rendimiento en el dashboard

EL CORE DEL SOFTWARE: RECETAS, VENTAS Y DASHBOARD

Tres módulos centrales cubren el ciclo completo desde el coste hasta el beneficio.



MOTOR DE PRECIOS

- Composición de costes basada en ingredientes reales
- Precio de venta sugerido por margen configurable
- Recálculo instantáneo al cambiar precios de ingredientes



VENTAS Y STOCK

- Pedidos multi-producto con estados: pendiente, entregado, cancelado
- Deducción automática de inventario al confirmar la venta
- Generación de mensaje WhatsApp para el cliente



DASHBOARD KPIS

- Ingresos, Coste, Beneficio neto y Producto estrella
- Filtros de análisis diario, semanal y mensual
- Alertas de stock bajo integradas en tiempo real

MODO DEMO: EVALUACIÓN SIN FRICCIONES

Los interesados pueden explorar la aplicación completa sin credenciales ni riesgo de persistencia de datos.



<https://lucis-gestion-6cea2.web.app/demo>



SIN USUARIO NI CONTRASEÑA Autenticación automática en memoria.



DATOS OPERATIVOS DE MUESTRA Recetas, ventas, clientes y KPIs precargados.



SESIÓN TEMPORAL SEGURA Sin escritura en la base de datos de Firebase real.



TODAS LAS FUNCIONALIDADES ACTIVAS Revisión completa del flujo de trabajo.

DESPLIEGUE, CALIDAD Y PREPARACIÓN PARA PRODUCCIÓN

Lucis Gestión está desplegada en producción con controles de calidad automatizados y UX responsiva.

DESPLIEGUE

- ✓ Firebase Hosting con CDN global y HTTPS automático
- ✓ Reglas e índices de Firestore versionados en el repositorio
- ✓ Shell PWA instalable en dispositivos móviles y escritorio

PIPELINE DE CALIDAD

- ✓ Tests unitarios con Vitest
- ✓ Lint automático con ESLint
- ✓ Build optimizado y seguro con PNPM
- ✓ Guía de QA manual para validación funcional completa

PIPELINE DE RELEASE



 URL de producción: <https://lucis-gestion-6cea2.web.app/>

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Lucis Gestión convierte datos operativos en decisiones de negocio accionables para pequeños negocios.



LOGROS DEL PROYECTO

✓ Flujo completo de panadería cubierto en una sola plataforma cloud

✓ Mejorar el servicio al cliente y evitar las caídas de stock.

✓ Arquitectura modular escalable con Angular 22 + Firebase



HOJA DE RUTA

→ Controles de UI basados en roles (propietario vs. asistente)

→ Mejorar la experiencia de usuario en la creación de una venta.

→ Ampliación de cobertura E2E automatizada con Playwright

"Lucis Gestión convierte datos operativos en decisiones de negocio accionables."